

Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura



Taller de Programación II

Especificación de Requerimientos de Software (ERS)

Integrantes:

- Fernando Caballero
- Pannunzio Mario Nicolas - mnicolaspannunzio@gmail.com

Cátedra: Taller de Programación II

Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información

Año Lectivo: 2026

ÍNDICE

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.....	1
Especificación de Requerimientos de Software (ERS).....	1
ÍNDICE.....	2
Especificación de Requerimientos de Software (ERS).....	3
1. Introducción.....	3
1.1. Propósito.....	3
1.2. Alcance del Sistema.....	3
1.2.1. Identificación y Descripción General.....	3
1.2.2. Delimitación del Sistema (Exclusiones de Alcance).....	4
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	4
2. Descripción general.....	4
2.1. Perspectiva del producto.....	4
2.2. Funcionalidad del producto.....	5
2.3. Características de los usuarios.....	5
2.4. Restricciones.....	7
2.5. Suposiciones y dependencias.....	7
3. Requisitos específicos.....	8
3.1. Requisitos funcionales.....	8
3.2. Requisitos no funcionales.....	9
3.2.1. Requisitos del producto.....	9
4. Diagramas.....	10
4.1. Diagrama de Entidad-Relacion.....	10
4.2. Diagrama de Casos de Uso.....	11
4.3. Diagrama de Clases.....	12
4.4. Diagramas de Secuencia.....	13

Especificación de Requerimientos de Software (ERS)

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito del presente documento de **Especificación de Requerimientos de Software (ERS)** es definir, formalizar y detallar los requisitos funcionales, no funcionales y las reglas de negocio para el desarrollo del sistema de **Punto de Venta (POS) "Mobile Solutions"**, orientado a la gestión comercial y control de inventario de telefonía celular e insumos tecnológicos.

Este documento establece la línea base técnica y arquitectónica del sistema, especificando cada característica o feature, modelo de datos y artefacto de diseño mediante el lenguaje de modelado unificado (**UML**), incluyendo diagramas de Casos de Uso, Diagramas de Clases, Diagramas Entidad-Relación (DER) y Diagramas de Secuencia.

La ERS está dirigida a:

- **Equipo de Desarrollo e Ingeniería:** Como guía técnica para la construcción de la arquitectura en capas, diseño de interfaces en C# (Windows Forms) y lógica de persistencia en Microsoft SQL Server.
- **Cuerpo Docente y Evaluadores:** Como instrumento de verificación metodológica y evaluación académica del cumplimiento de estándares de la asignatura Taller de Programación II.
- **Estudiantes de LSI:** Como documento de referencia técnica para comprender la estructura modular, la trazabilidad de requerimientos y la interacción entre los componentes del software.
- **Usuarios Finales:** El documento también sirve para que las personas que sean usuarios finales del aplicativo puedan comprender profundamente como funciona el sistema que usan día a día y conocer cómo operan los distintos roles por fuera del suyo.

1.2. Alcance del Sistema

1.2.1. Identificación y Descripción General

El sistema denominado **Punto de Venta Mobile Solutions** (en adelante, *Mobile Solutions POS*) es una aplicación de escritorio diseñada para entornos Microsoft Windows, orientada a la gestión comercial, control de inventario y facturación de equipos de telefonía celular y accesorios para la firma comercial ficticia *Mobile Solutions*.

1.2.2. Delimitación del Sistema (Exclusiones de Alcance)

Para definir con precisión los límites del proyecto en la versión actual, se establecen las siguientes exclusiones explícitas:

- **Sin Gestión de Proveedores:** El sistema no incluye el registro, compras ni administración de proveedores o la cadena de suministro.
- **Sin Integración Multimedia de Pagos:** La aplicación no se conecta con pasarelas de pago electrónicas de terceros (tarjetas, código QR o cobro en línea), registrando únicamente transacciones directas.
- **Sin Sistema Automatizado de Respallos (*Backup*):** La solución no cuenta con un módulo interno de copia de seguridad automática ni almacenamiento de respaldos en la nube.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Acrónimo	Definición
ERS	Especificación de Requerimientos de Software
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
POS	Point of Sale (Punto de Venta)
RF / RNF	Requisito Funcional / Requisito No Funcional
WF	Windows Form

2.Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

El presente producto es de carácter independiente ideado para ser el canal principal de administración de ventas para el usuario final.

2.2. Funcionalidad del producto

El software como funcionalidades principales cuenta con:

Módulo de Autenticación y Control de Acceso (Login Multirol): Validación de credenciales de usuario mediante mecanismos de seguridad y asignación de permisos según el perfil de acceso configurado.

Módulo de Ventas y Facturación: Búsqueda ágil de productos por código o modelo, cálculo automático de importes (subtotales e impuestos) y generación e impresión de tickets de compra.

Módulo de Inventario y Stock: Gestión completa (Altas, Bajas y Modificaciones - ABM) del catálogo de celulares, con actualización en tiempo real de las existencias.

Módulo de Gestión de Usuarios y Roles: Administración de cuentas de usuario organizadas en tres niveles jerárquicos:

- **Administrador del Sistema (*Admin User*)**
- **Vendedor / Cajero**
- **Gerente**

Módulo de Reportes y Estadísticas: Generación de informes analíticos sobre ganancias, volumen de ventas por período e historial de transacciones para el seguimiento operativo.

- Gráfico de barras con los usuarios con mayor venta, producto más vendido
- Gráfico de torta con las marcas más vendidas
- Reporte de Ganancias totales, contador de clientes

2.3. Características de los usuarios

Tipo de usuario	Admin User
Formación	Universitario/Terciario
Habilidades	Conocimientos Informáticos Alto- Especialización en base de datos
Descripción	Este tipo de usuario lo ocupará la persona que se encargue de la instalación, implementación y mantenimiento del sistema
Actividades	Administración de la Base de Datos del sistema de ventas Podrá realizar el alta, baja y modificación de los usuarios Otorgar permisos Solucionar problemas internos de la base de datos Seguimiento del sistema

Tipo de usuario	Gerente
Formación	Universitario/Terciario
Habilidades	Conocimientos Informáticos Medio/Básico
Descripción	Este perfil de usuario es usado por el dueño del negocio para estar al tanto del flujo de dinero, productos y clientes consultando informes y reportes estadísticos. Contiene todos los permisos para gestionar una venta.
Actividades	Consultar reportes Consultar informes estadísticos Carga, Modificación y Baja de Marcas Gestión de ventas

Tipo de usuario	Vendedor / Cajero
Formación	Secundario
Descripción	Este usuario será utilizado por los empleados de la tienda para atender las ventas de productos y llevar un registro de los clientes, generando información para el usuario supervisor.
Habilidades	Conocimientos Informáticos Básico Conocimiento sobre comercio Conocimiento sobre servicios ofrecidos por el sistema
Actividades	Podrá realizar las altas, bajas y modificaciones de los clientes Carga y modificación de los productos Listar y buscar clientes Listar y buscar productos por descripción, por fecha Carga, Modificación y Baja de Marcas Generar Ventas

2.4. Restricciones

- **Stack Tecnológico:**
 - **C#:** lenguaje para el desarrollo del sistema
 - **.NET Framework:** Marco de trabajo para facilitar el desarrollo
 - **Windows Forms:** Para desarrollar sistema personalizado en Windows
 - **MaterialSkin.2:** Framework para darle estilos personalizados a los formularios
 - **Microsoft Visual Studio:** IDE con todas las herramientas compatibles con este desarrollo
 - **SQL Server:** Gestor de base de datos local
 - **Git:** Control de versiones
 - **GitHub:** Repositorio remoto para control de versiones y trabajo en equipo
- **Marco de Trabajo Ágil:** El proyecto se administrará bajo la metodología **Scrum** dentro de la herramienta **Trello**, organizando las actividades en iteraciones y sprints para el desarrollo incremental del software.
- **Estándar de Documentación:** La especificación y redacción formal de requerimientos se realizará en estricto cumplimiento de la norma **IEEE 830-1998**.
- **Sistema Operativo Destino:** **Microsoft Windows** (Windows 10 o Windows 11).
- **Arquitectura de Software:** El diseño del código estará condicionado a una **arquitectura en capas** (Presentación, Lógica de Negocio y Acceso a Datos) para asegurar la modularidad y mantenibilidad del sistema.

2.5. Suposiciones y dependencias

- **Consumo de API Externa para Recursos Multimedia:** La visualización del catálogo de dispositivos celulares y accesorios depende del consumo de una API REST web externa para la obtención, almacenamiento y renderizado de imágenes de los productos.
- **Conectividad a Internet:** El sistema requiere un enlace activo a Internet para la consulta de imágenes mediante la API REST externa.
- **Instancia de Microsoft SQL Server:** La persistencia de datos depende de la presencia y disponibilidad de una instancia operativa del motor de base de datos SQL Server, accesible para la ejecución de los procedimientos almacenados.

3. Requisitos específicos

3.1. Requisitos funcionales

Nro. de requisito	Descripción del requisito
RF# 01	Alta de producto
RF# 02	Baja de producto
RF# 03	Modificación de producto
RF# 04	Alta de cliente
RF# 05	Baja de cliente
RF# 06	Modificación de cliente
RF# 07	Alta de usuario
RF# 08	Baja de usuario
RF# 09	Modificación de usuario
RF# 10	Generar reporte de ventas
RF# 11	Generar Ticket
RF# 12	Login de usuario
RF# 13	Alta de Perfiles
RF# 14	Baja de Perfiles
RF# 15	Modificación de Perfiles
RF# 16	Reportes para el seguimientos del sistema
RF# 17	Registro de pago
RF# 18	Alta de Marca
RF# 19	Baja de Marca

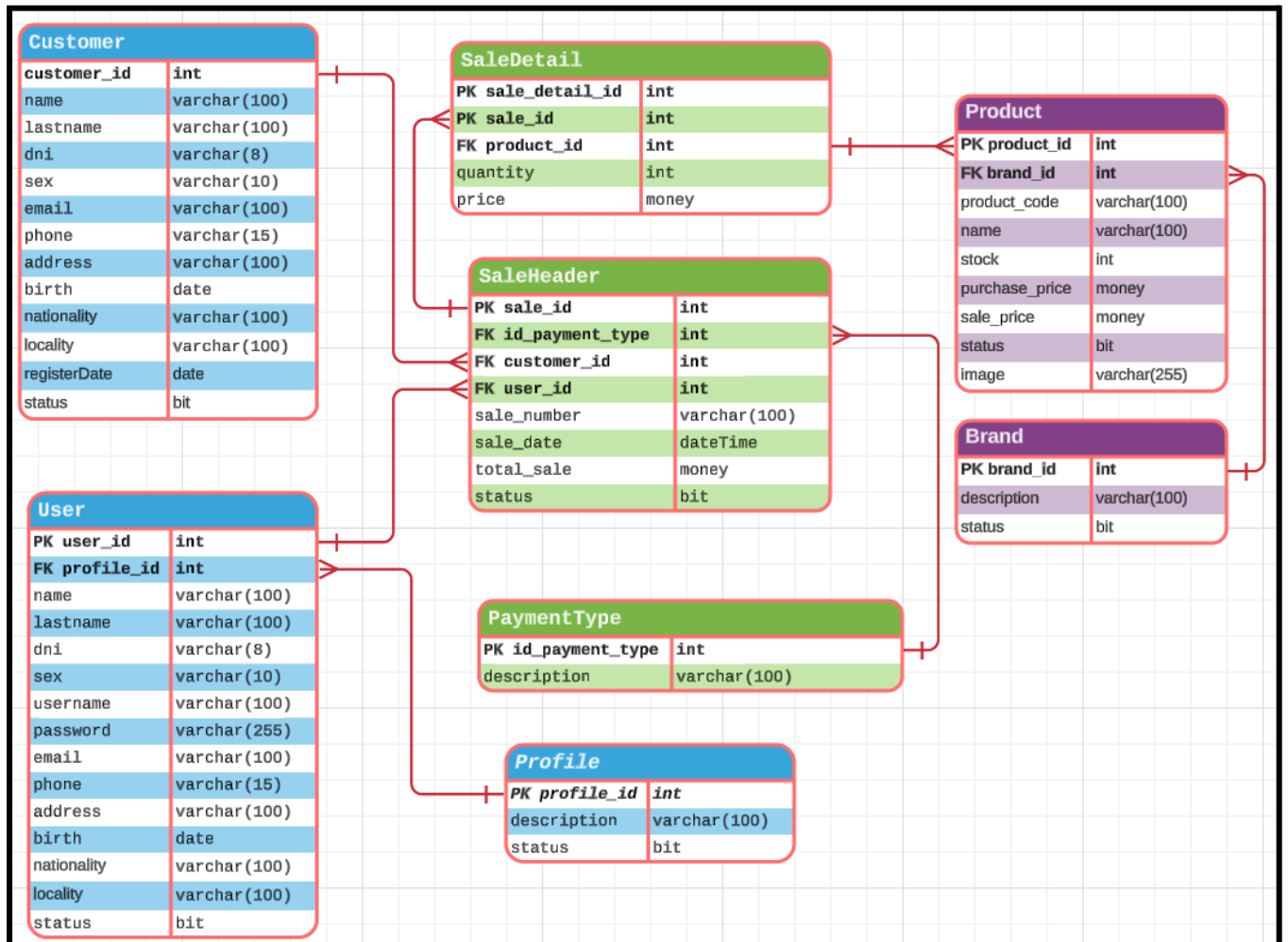
3.2. Requisitos no funcionales

3.2.1. Requisitos del producto

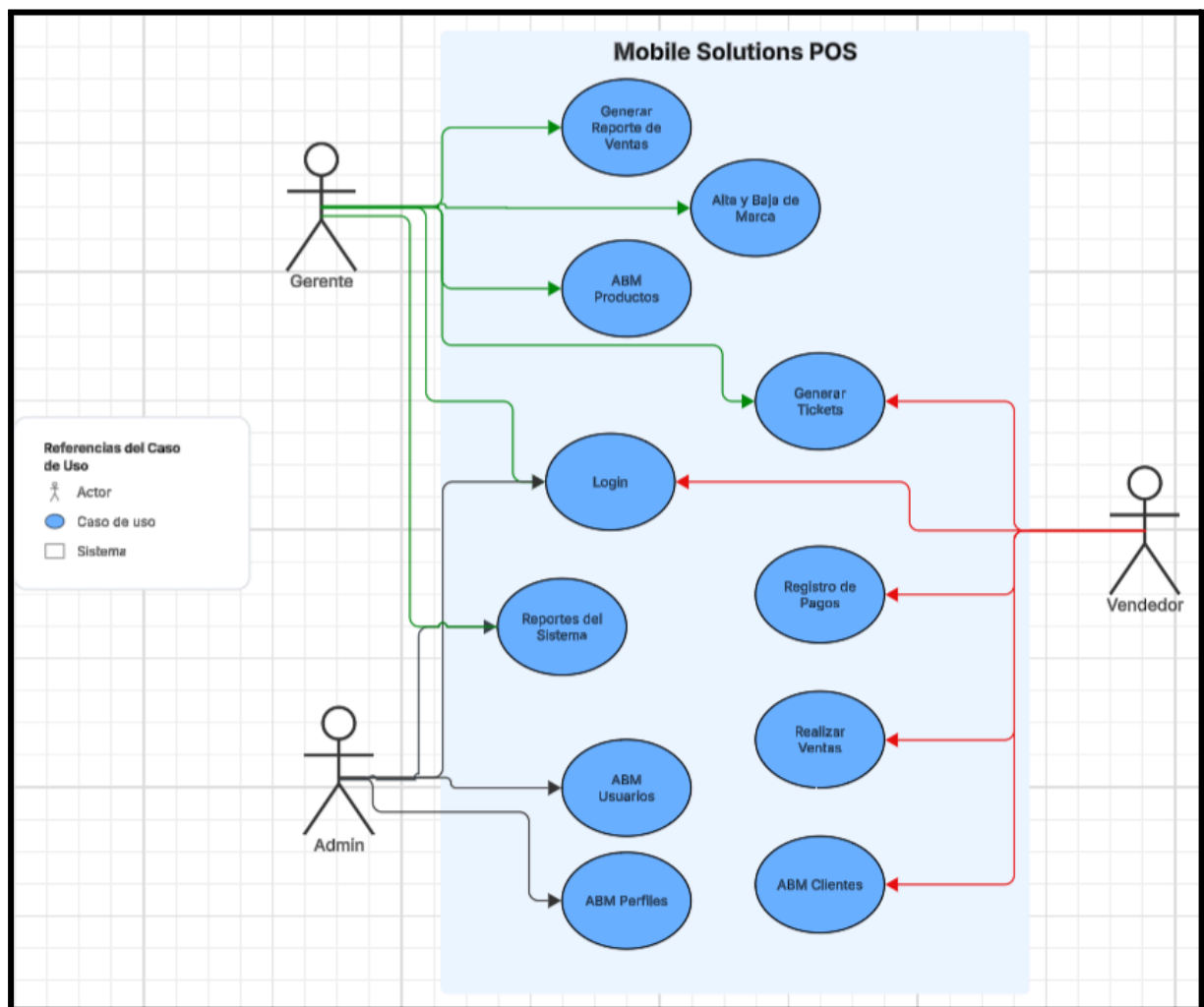
Nro. de requisito	Descripción del requisito	Clasificación
RNF# 01	Debe ser fácil de usar, con ayudas e interfaces intuitivo	5
RNF# 02	El sistema deberá funcionar en Windows 11 y sus versiones posteriores.	3
RNF# 03	El sistema debe soportar el manejo de gran cantidad de información durante su proceso.	3
RNF# 04	El sistema tendrá manejo de excepciones para evitar que el usuario se encuentre con el cierre o interrupción de la operación del sistema	1
RNF# 05	El sistema contará con pruebas manuales para asegurar su calidad y capturar y arreglar posibles errores	3

4. Diagramas

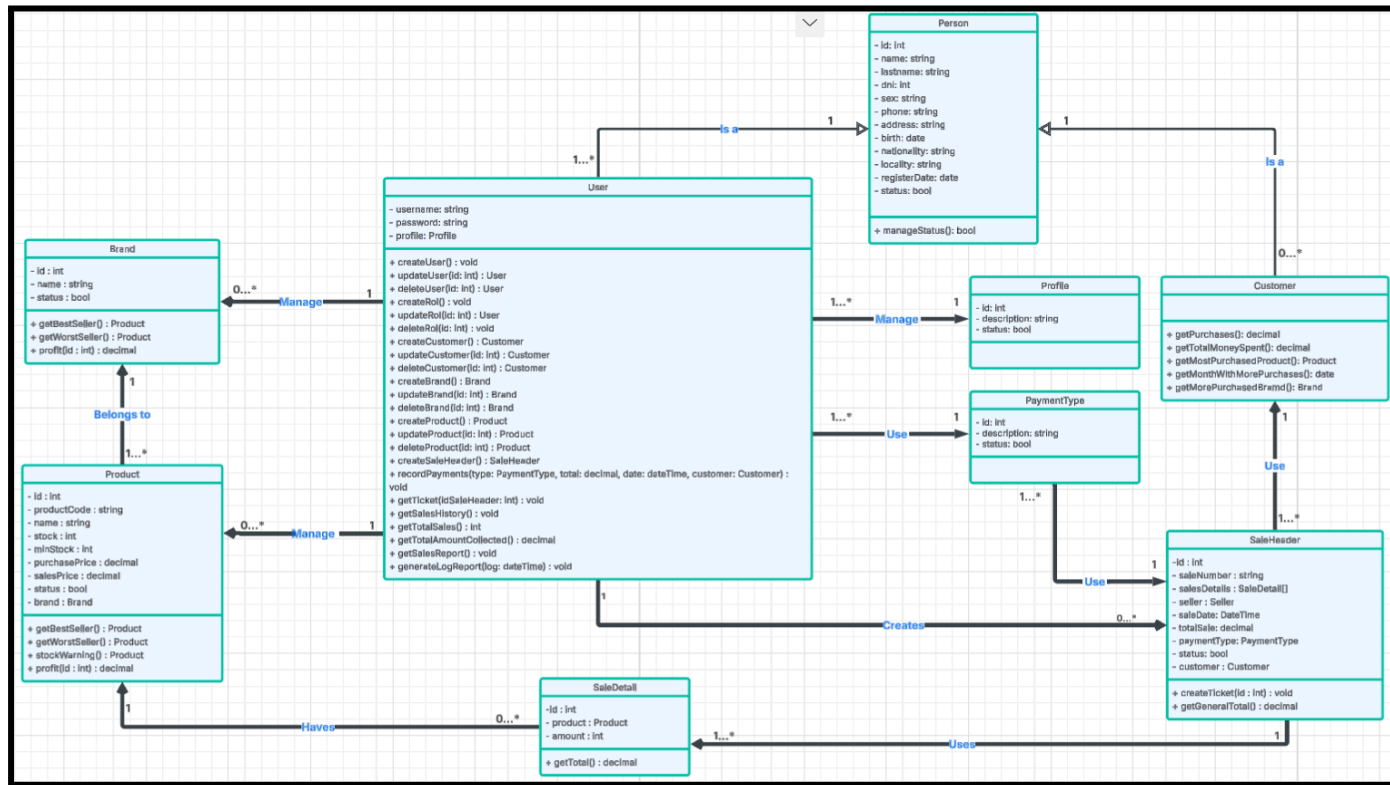
4.1. Diagrama de Entidad-Relacion



4.2. Diagrama de Casos de Uso



4.3. Diagrama de Clases



4.4. Diagramas de Secuencia

